哈尔滨工业大学

博士学位论文创新性研究成果评价

创新性研究成果 （此栏由博士生本人填写）		评价
创新点一	（创新点描述） 本文首次提出基于FPGA和零中频收发机的自干扰快速消除电路及其相应算法，创造性地解决了UHF RFID读写器的载波自干扰问题，干扰消除速度和端口隔离度相较于现有文献均有较大幅度的提升。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第2章，28-37	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）
创新点二	（创新点描述） 本文首次使用RFID技术实现了对智能天线的无线远程控制，创造性地解决了使用金属控制线所带来的方向图不稳定和端口阻抗失配问题。智能天线的增益可以达到7.5 dBi，前后向比为11 dB，无线控制距离超过35 m，静态功耗12 uW。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第3章，38-60	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）
创新点三	（创新点描述） 本文首次提出并实现了一种远距离无线控制的近无源超表面。超表面由64个基本单元组成，可以被RFID在40 m的距离内远程无线控制。测试表明，超表面能够完成正常的分束功能，且静态功耗不超过0.6 mW。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第4章，61-71	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）
创新点四	（创新点描述） 本文首次提出了基于非易失性射频开关的无源智能超表面。基于GeTe相变材料制作了非易失性射频开关，并对开关的S参数进行了提取，在此基础上对无源智能超表面进行了设计和仿真，有望实现全球首款无源可重构智能超表面。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第6章，89-97	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）

博士生填写要求：

（1）分条列写创新性研究成果，不超过四条，每条创新点控制在100字左右。

（2）填写每一条创新点对应博士论文的章节内容，如有可能注明在论文中的起止页码。

评阅人评价：请对博士生本人填写的创新点分别给出是否成立的判断，在相应栏内打“√”。

哈尔滨工业大学

博士学位论文评审意见

论文题目	面向无源智能超表面的RFID关键技术和相变射频开关研究	论文编号	20B940036
学　科	电子与通信工程	送审日期	2024-03-13

对论文的学术评语

（选题的意义，论文的创新性成果，学术价值及应用价值，实验结果和计算数据的合理性及可靠性等）

论文首先从理论上研究了基于 RFID 和相变开关的无源 RIS 在实现过程中的一些问题，主要包括 UHF RFID 读写器设计及其载波自干扰快速抵消方案、RFID 技术在智能天线与超表面控制领域的应用验证、相变射频开关微纳加工制程、以及采用相变材料，对无源超表面进行了设计和仿真。论文的研究内容有利于促进RIS在通信领域的发展。论文的选题比较新颖，研究内容充实，对本领域的发展有较为深刻的理解。同意其修改论文后，参加答辩。

论文中存在的不足及对论文的修改意见（请务必填写此栏）

1. 论文的背景介绍中建议删除前两篇参考文献以及图1，采用更为直接和朴实的语言描述即可。
2. 论文中关于名词的缩写过多，对于只出现一次的可不缩写，比如SRR，请修改诸如此类的表述。
3. 论文中的引用文献的格式需要修改，比如P80的参考文献，单位。
4. 图1.6需要重新整理，明显2023年左右两组数据对应都是三千多，不合理，建议绘制成百分比的形式。
5. 论文中下标表述需要修改比如P82中二氧化硅的下标。
6. Eq.1.1 和对应的文字描述一致，请检查。

对论文工作的意见或建议

请在（ ）内打“√”

论文选题	优（ ）良（√ ）一般（ ）差（ ）
论文创新性研究成果	优（ ）良（ √）一般（ ）差（ ）
论文学术价值及应用价值	优（√ ）良（ ）一般（ ）差（ ）
作者基础知识及科研能力	优（√ ）良（ ）一般（ ）差（ ）
论文写作规范	优（ ）良（√ ）一般（ ）差（ ）
专家对论文的结论性意见	**A（ ） B（√ ） C（ ） D（ ）**
是否推荐校优秀博士论文	**推荐（√ ） 不推荐（ ）**
专家对该方向的熟悉程度	**熟悉**

说明	A：创新性成果突出，无须修改或小修后答辩 B：达到博士学位论文的要求，须进一步修改后答辩 C：基本达到博士学位论文的要求，须较大修改后答辩 D：没有达到博士学位论文的要求，不同意答辩

哈尔滨工业大学

博士学位论文创新性研究成果评价

创新性研究成果 （此栏由博士生本人填写）		评价
创新点一	（创新点描述） 本文首次提出基于FPGA和零中频收发机的自干扰快速消除电路及其相应算法，创造性地解决了UHF RFID读写器的载波自干扰问题，干扰消除速度和端口隔离度相较于现有文献均有较大幅度的提升。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第2章，28-37	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）
创新点二	（创新点描述） 本文首次使用RFID技术实现了对智能天线的无线远程控制，创造性地解决了使用金属控制线所带来的方向图不稳定和端口阻抗失配问题。智能天线的增益可以达到7.5 dBi，前后向比为11 dB，无线控制距离超过35 m，静态功耗12 uW。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第3章，38-60	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）
创新点三	（创新点描述） 本文首次提出并实现了一种远距离无线控制的近无源超表面。超表面由64个基本单元组成，可以被RFID在40 m的距离内远程无线控制。测试表明，超表面能够完成正常的分束功能，且静态功耗不超过0.6 mW。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第4章，61-71	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）
创新点四	（创新点描述） 本文首次提出了基于非易失性射频开关的无源智能超表面。基于GeTe相变材料制作了非易失性射频开关，并对开关的S参数进行了提取，在此基础上对无源智能超表面进行了设计和仿真，有望实现全球首款无源可重构智能超表面。	√成立 □不成立
	（对应章节） 第6章，89-97	（如该创新点不成立请在论文中存在的不足及对论文的修改意见一栏中给出理由）

博士生填写要求：

（1）分条列写创新性研究成果，不超过四条，每条创新点控制在100字左右。

（2）填写每一条创新点对应博士论文的章节内容，如有可能注明在论文中的起止页码。

评阅人评价：请对博士生本人填写的创新点分别给出是否成立的判断，在相应栏内打“√”。

哈尔滨工业大学

博士学位论文评审意见

论文题目	面向无源智能超表面的RFID关键技术和相变射频开关研究	论文编号	20B940036
学　科	电子与通信工程	送审日期	2024-03-13

对论文的学术评语

（选题的意义，论文的创新性成果，学术价值及应用价值，实验结果和计算数据的合理性及可靠性等）

论文针对无源可重构智能超表面（RIS）在移动通信中面临的高功耗和远程无线控制问题，重点围绕涉及的RFID和非易失性相变射频开关两个核心技术开展研究。提出的创新方案充分结合了当前移动通信技术的发展趋势和实际需求，具有明确的应用前景和学术及实用价值。

其研究方法科学严谨，实验设计和结果分析充分，有效地验证了所提出技术的有效性。论文结构清晰，逻辑性强，各章节内容紧密相关，有效地支撑了研究主题。此外，论文在撰写上规范，图表和数据的呈现清晰，有助于读者理解研究内容。论文在最后对性能优化、系统集成和标准化等方面进行了展望并提出可能引起关注的问题。

总体来说，这篇论文显示了作者在该领域的深厚研究基础和创新能力，研究成果有望推动相关技术的发展。

论文中存在的不足及对论文的修改意见（请务必填写此栏）

论文将RFID和非易失性应用于无源可重构智能超表面中，通过解决自载波干扰、相变射频开关制备以及无线控制等问题，实现无源可重构智能超表面对电磁波的多功能调控，具有一定创新性。论文尚存在一些问题：
1.参考文献格式不够规范，比如p48、57、57、70中的引用格式。
2.Reconfigurable Intelligent Surface与文中中文不对应。
3.RFID无线控制智能天线的方案证明两者之间几乎不存在干扰，不能证明此方案可以移植到无线控制RIS方案中。
4.第六章提出的方法实际系统鲁棒性怎么验证？无实验佐证。

对论文工作的意见或建议

请在（ ）内打“√”

论文选题	优（ ）良（√ ）一般（ ）差（ ）
论文创新性研究成果	优（ ）良（ √）一般（ ）差（ ）
论文学术价值及应用价值	优（ ）良（ √）一般（ ）差（ ）
作者基础知识及科研能力	优（ ）良（√ ）一般（ ）差（ ）
论文写作规范	优（ ）良（√ ）一般（ ）差（ ）
专家对论文的结论性意见	**A（ ） B（√ ） C（ ） D（ ）**
是否推荐校优秀博士论文	**推荐（ ） 不推荐（ √）**
专家对该方向的熟悉程度	**熟悉**

说明

A：创新性成果突出，无须修改或小修后答辩
B：达到博士学位论文的要求，须进一步修改后答辩
C：基本达到博士学位论文的要求，须较大修改后答辩
D：没有达到博士学位论文的要求，不同意答辩